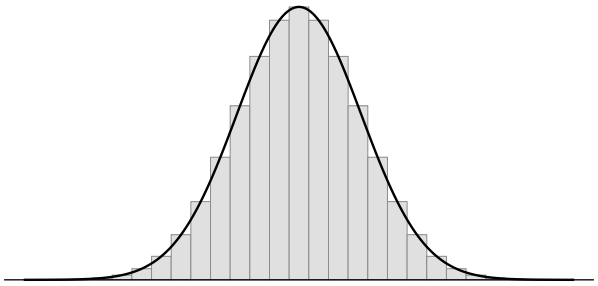
高等概率论 之 课堂笔记

Durrett《Probability: Theory and Examples》第 1–5 章

2026–2027 学年秋季学期



王汉超

山东大学

前言

这份笔记记录作者在山东大学 2026 年秋季学期修读“高等概率论”课程的内容。课程以 Durrett 的 *Probability: Theory and Examples*（第五版）为教材，内容大致覆盖该书的前五章：测度论基础、大数定律、中心极限定理、鞅与 Markov 链。

笔记并不逐次记录课堂，而是按照理论本身的逻辑顺序重新组织。课堂上讲过的内容都在这里；有些地方课堂上一带而过，这里会补全必要的背景与完整的证明。写作时尽量做到自成体系：除了数学分析与线性代数的基本知识外，不假定读者学过实变函数或测度论。凡是后文要用到的测度论结果，都在正文里从定义出发给出证明。

笔记的体例

体例仿照于品《数学分析之课程讲义》。每一讲是一个相对完整的主题，标题罗列本讲建立的知识点。正文的重点是把一套理论讲清楚：为什么要引入某个概念，定理的每个条件起什么作用，证明是怎样一步一步走通的。定义、命题、引理、定理与推论共用一个全书连续的编号；例子、注记与练习不编号。例子是正文的一部分，用来说明概念的含义、定理的用法，以及去掉某个条件之后结论如何失效。

证明一律写完整。测度论与概率论里的许多论证，难点不在想法，而在细节：可测性是否成立，极限与积分能否交换，某个集合是否真的属于给定的 σ-代数。这些地方笔记都不省略。

作业

每讲之后附有作业，分为三部分：

1) 基本习题：课堂内容的补充，以及概念与方法的训练；

2) 思考题：难度较大或者延伸较远的问题，难题标有 *；

3) 课外知识：课堂之外的一个完整结果。

较大的结果采用“法式大题”的形式给出：把一个定理的证明拆成若干相互衔接的小问，前一问构造的对象、证明的引理或者完成的计算，是后一问的台阶。沿着这样的线索做下去，既能熟悉基本的论证技术，也能看清一个完整的证明是怎样搭起来的。作业不附答案。

参考书目

教材

- Rick Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th edition. Cambridge University Press, 2019.

参考书与讲义

- Sheldon Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 282, Springer, 2020.
- Terence Tao, *An Introduction to Measure Theory*. Graduate Studies in Mathematics 126, AMS, 2011.
- Amir Dembo, *Probability Theory: STAT310/MATH230*. Lecture notes, Stanford University.
- Bruce K. Driver, *Probability Tools with Examples*. Lecture notes, University of California, San Diego.
- James Norris, *Probability and Measure*. Lecture notes, University of Cambridge.
- James Norris, *Advanced Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Perla Sousi, *Advanced Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Richard Weber, *Markov Chains*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Rick Durrett, *Essentials of Stochastic Processes*, 2nd edition. Springer, 2012.
- David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, 2nd edition. AMS, 2017.
- 于品，数学分析之课程讲义，清华大学，2020。

目录